

2022 年广东省普通高中学业水平选择性考试

化学

本试卷共 8 页，21 小题，满分 100 分，考试用时 75 分钟。

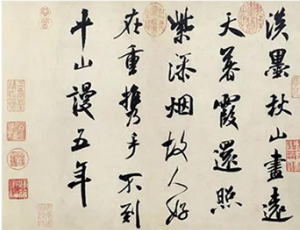
注意事项：

- 1.答卷前，考生务必用黑色字迹钢笔或签字笔将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上。用 2B 铅笔将试卷类型(A)填涂在答题卡相应位置上。将条形码横贴在答题卡右上角“条形码粘贴处”。
- 2.作答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案，答案不能答在试卷上。
- 3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。
- 4.作答选考题时，请先用 2B 铅笔填涂选做题的题号对应的信息点，再作答。漏涂、错涂、多涂的，答案无效。
- 5.考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后，将试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 S 32 Cl 35.5
Fe 56

一、选择题：本题共 16 小题，共 44 分。第 1~10 小题，每小题 2 分；第 11~16 小题，每小题 4 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 中华文明源远流长，在世界文明中独树一帜，汉字居功至伟。随着时代发展，汉字被不断赋予新的文化内涵，其载体也发生相应变化。下列汉字载体主要由合金材料制成的是

汉字载体				
选	A. 兽骨	B. 青铜器	C. 纸张	D. 液晶显示屏

项				
---	--	--	--	--

A. A B. B C. C D. D

2. 北京冬奥会成功举办、神舟十三号顺利往返、“天宫课堂”如期开讲及“华龙一号”核电海外投产等，均展示了我国科技发展的巨大成就。下列相关叙述正确的是

- A. 冬奥会“飞扬”火炬所用的燃料 H_2 为氧化性气体
- B. 飞船返回舱表层材料中的玻璃纤维属于天然有机高分子
- C. 乙酸钠过饱和溶液析出晶体并放热的过程仅涉及化学变化
- D. 核电站反应堆所用轴棒中含有的 ${}_{92}^{235}\text{U}$ 与 ${}_{92}^{238}\text{U}$ 互为同位素

3. 广东一直是我国对外交流的重要窗口，馆藏文物是其历史见证。下列文物主要由硅酸盐制成的是

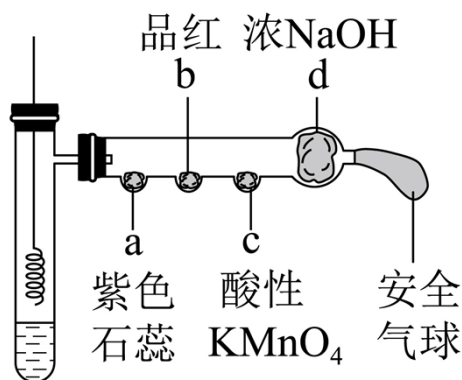
文物				
选项	A.南宋鎏金饰品	B.蒜头纹银盒	C.广彩瓷咖啡杯	D.铜镀金钟座

A. A B. B C. C D. D

4. 实验室进行粗盐提纯时，需除去 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 和 SO_4^{2-} ，所用试剂包括 BaCl_2 以及

- A. Na_2CO_3 、 NaOH 、 HCl B. Na_2CO_3 、 HCl 、 KOH
- C. K_2CO_3 、 HNO_3 、 NaOH D. Na_2CO_3 、 NaOH 、 HNO_3

5. 若将铜丝插入热浓硫酸中进行如图(a~d 均为浸有相应试液的棉花)所示的探究实验，下列分析正确的是



- A. Cu 与浓硫酸反应，只体现 H_2SO_4 的酸性
- B. a 处变红，说明 SO_2 是酸性氧化物
- C. b 或 c 处褪色，均说明 SO_2 具有漂白性
- D. 试管底部出现白色固体，说明反应中无 H_2O 生成

6. 劳动开创未来。下列劳动项目与所述的化学知识没有关联的是

选项	劳动项目	化学知识
A	面包师用小苏打作发泡剂烘焙面包	Na_2CO_3 可与酸反应
B	环保工程师用熟石灰处理酸性废水	熟石灰具有碱性
C	工人将模具干燥后再注入熔融钢水	铁与 H_2O 高温下会反应
D	技术人员开发高端耐腐蚀镀铝钢板	铝能形成致密氧化膜

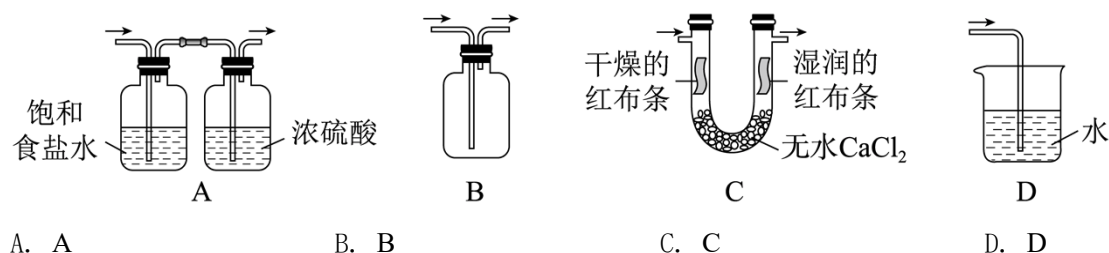
- A. A B. B C. C D. D

7. 甲~戊均为短周期元素，在元素周期表中的相对位置如图所示。戊的最高价氧化物对应的水化物为强酸。下列说法不正确的是

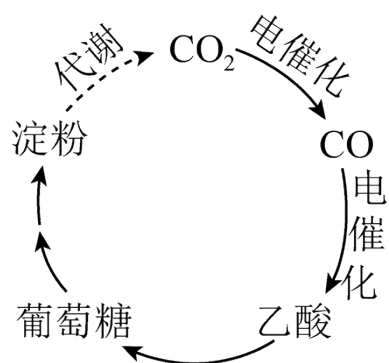
甲		乙
丙	丁	戊

- A. 原子半径：丁 > 戊 > 乙
- B. 非金属性：戊 > 丁 > 丙
- C. 甲的氢化物遇氯化氢一定有白烟产生
- D. 丙的最高价氧化物对应的水化物一定能与强碱反应

8. 实验室用 MnO_2 和浓盐酸反应生成 Cl_2 后，按照净化、收集、性质检验及尾气处理的顺序进行实验。下列装置(“ $\rightarrow$ ”表示气流方向)不能达到实验目的的是



9. 我国科学家进行了如图所示的碳循环研究。下列说法正确的是



- A. 淀粉是多糖，在一定条件下能水解成葡萄糖
- B. 葡萄糖与果糖互为同分异构体，都属于烃类
- C. 1mol CO 中含有 6.02×10^{24} 个电子
- D. 22.4L CO_2 被还原生成 1mol CO

10. 以熔融盐为电解液，以含 Cu 、 Mg 和 Si 等的铝合金废料为阳极进行电解，实现 Al 的再生。该过程中

- A. 阴极发生的反应为 $\text{Mg} - 2\text{e}^- = \text{Mg}^{2+}$
- B. 阴极上 Al 被氧化
- C. 在电解槽底部产生含 Cu 的阳极泥
- D. 阳极和阴极的质量变化相等

11. 为检验牺牲阳极的阴极保护法对钢铁防腐的效果，将镀层有破损的镀锌铁片放入酸化的 $3\% \text{NaCl}$ 溶液中。一段时间后，取溶液分别实验，能说明铁片没有被腐蚀的是

- A. 加入 AgNO_3 溶液产生沉淀
- B. 加入淀粉碘化钾溶液无蓝色出现
- C. 加入 KSCN 溶液无红色出现
- D. 加入 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液无蓝色沉淀生成

12. 陈述I和II均正确但不具有因果关系的是

选项	陈述I	陈述II
A	用焦炭和石英砂制取粗硅	SiO_2 可制作光导纤维

B	利用海水制取溴和镁单质	Br^- 可被氧化, Mg^{2+} 可被还原
C	石油裂解气能使溴的 CCl_4 溶液褪色	石油裂解可得到乙烯等不饱和烃
D	FeCl_3 水解可生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体	FeCl_3 可用作净水剂

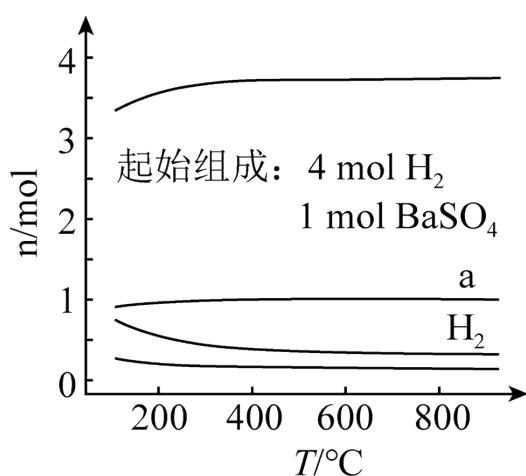
A. A

B. B

C. C

D. D

13. 恒容密闭容器中, $\text{BaSO}_4(\text{s}) + 4\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{BaS}(\text{s}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 在不同温度下达平衡时, 各组分的物质的量(n)如图所示。下列说法正确的是



A. 该反应的 $\Delta H < 0$

B. a 为 $n(\text{H}_2\text{O})$ 随温度的变化曲线

C. 向平衡体系中充入惰性气体, 平衡不移动

D. 向平衡体系中加入 BaSO_4 , H_2 的平衡转化率增大

14. 下列关于 Na 的化合物之间转化反应的离子方程式书写正确的是

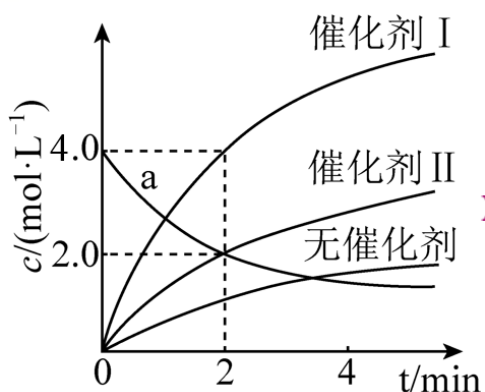
A. 碱转化为酸式盐: $\text{OH}^- + 2\text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-} = \text{HCO}_3^- + 2\text{H}_2\text{O}$

B. 碱转化为两种盐: $2\text{OH}^- + \text{Cl}_2 = \text{ClO}^- + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$

C. 过氧化物转化为碱: $2\text{O}_2^{2-} + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{OH}^- + \text{O}_2 \uparrow$

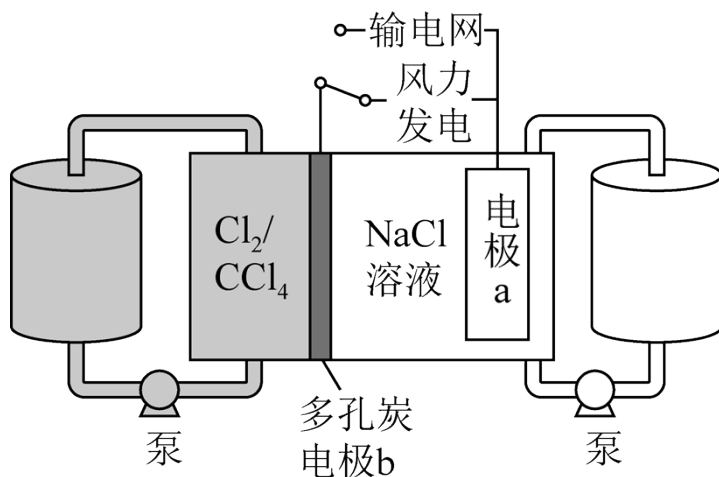
D. 盐转化为另一种盐: $\text{Na}_2\text{SiO}_3 + 2\text{H}^+ = \text{H}_2\text{SiO}_3 \downarrow + 2\text{Na}^+$

15. 在相同条件下研究催化剂 I、II 对反应 $\text{X} \rightarrow 2\text{Y}$ 的影响, 各物质浓度 c 随反应时间 t 的部分变化曲线如图, 则



- A. 无催化剂时，反应不能进行
- B. 与催化剂I相比，II使反应活化能更低
- C. a 曲线表示使用催化剂II时 X 的浓度随 t 的变化
- D. 使用催化剂I时， $0 \sim 2 \text{ min}$ 内， $v(\text{X}) = 1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$

16. 科学家基于 Cl_2 易溶于 CCl_4 的性质，发展了一种无需离子交换膜的新型氯流电池，可作储能设备(如图)。充电时电极 a 的反应为： $\text{NaTi}_2(\text{PO}_4)_3 + 2\text{Na}^+ + 2\text{e}^- = \text{Na}_3\text{Ti}_2(\text{PO}_4)_3$ 。下列说法正确的是



- A. 充电时电极 b 是阴极
- B. 放电时 NaCl 溶液的 pH 减小
- C. 放电时 NaCl 溶液的浓度增大
- D. 每生成 1 mol Cl_2 ，电极 a 质量理论上增加 23 g

二、非选择题：共 56 分。第 17~19 题为必考题，考生都必须作答。第 20~21 题为选考题，考生根据要求作答。

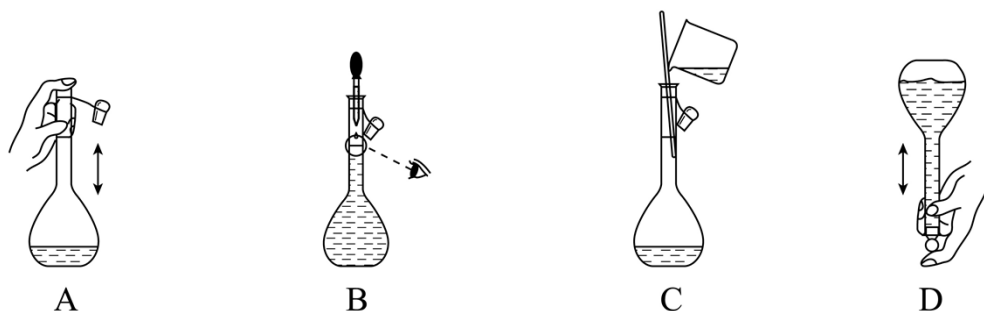
(一)必考题：共 42 分。

17. 食醋是烹饪美食的调味品，有效成分主要为醋酸(用 HAc 表示)。HAc 的应用与其电离平衡密切相关。

25°C时, HAc 的 $K_a = 1.75 \times 10^{-5} = 10^{-4.76}$ 。

(1) 配制 250mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HAc 溶液, 需 $5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HAc 溶液的体积为_____mL。

(2) 下列关于 250mL 容量瓶的操作, 正确的是_____。



(3) 某小组研究 25°C 下 HAc 电离平衡的影响因素。

提出假设。稀释 HAc 溶液或改变 Ac^- 浓度, HAc 电离平衡会发生移动。设计方案并完成实验用浓度均为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HAc 和 NaAc 溶液, 按下表配制总体积相同的系列溶液; 测定 pH, 记录数据。

序号	$v(\text{HAc})/\text{mL}$	$v(\text{NaAc})/\text{mL}$	$V(\text{H}_2\text{O})/\text{mL}$	$n(\text{NaAc}):n(\text{HAc})$	pH
I	40.00	/	/	0	2.86
II	4.00	/	36.00	0	3.36
...					
VII	4.00	a	b	3: 4	4.53
VIII	4.00	4.00	32.00	1: 1	4.65

①根据表中信息, 补充数据: $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

②由实验I和II可知, 稀释 HAc 溶液, 电离平衡_____ (填“正”或“逆”) 向移动; 结合表中数据, 给出判断理由: _____。

③由实验II~VIII 可知, 增大 Ac^- 浓度, HAc 电离平衡逆向移动。

实验结论假设成立。

(4) 小组分析上表数据发现: 随着 $\frac{n(\text{NaAc})}{n(\text{HAc})}$ 的增加, $c(\text{H}^+)$ 的值逐渐接近 HAc 的 K_a 。

查阅资料获悉: 一定条件下, 按 $\frac{n(\text{NaAc})}{n(\text{HAc})} = 1$ 配制的溶液中, $c(\text{H}^+)$ 的值等于 HAc 的 K_a 。

对比数据发现，实验 VIII 中 $\text{pH} = 4.65$ 与资料数据 $K_a = 10^{-4.76}$ 存在一定差异；推测可能由物质浓度准确程度不够引起，故先准确测定 HAc 溶液的浓度再验证。

①移取 20.00mLHAc 溶液，加入 2 滴酚酞溶液，用 $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaOH}$ 溶液滴定至终点，消耗体积为 22.08mL，则该 HAc 溶液的浓度为_____ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。在答题卡虚线框中，画出上述过程的滴定曲线示意图并标注滴定终点_____。

②用上述 HAc 溶液和 $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaOH}$ 溶液，配制等物质的量的 HAc 与 NaAc 混合溶液，测定 pH，结果与资料数据相符。

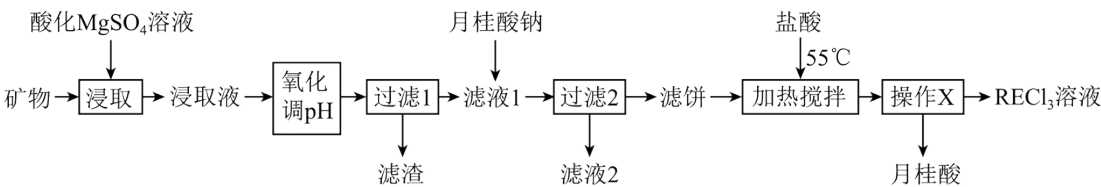
(5) 小组进一步提出：如果只有浓度均约为 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 HAc 和 NaOH 溶液，如何准确测定 HAc 的 K_a ？小组同学设计方案并进行实验。请完成下表中II的内容。

I	移取 20.00mLHAc 溶液，用 NaOH 溶液滴定至终点，消耗 NaOH 溶液 $V_1\text{mL}$
II	_____，测得溶液的 pH 为 4.76

实验总结 得到的结果与资料数据相符，方案可行。

(6) 根据 K_a 可以判断弱酸的酸性强弱。写出一种无机弱酸及其用途_____。

18. 稀土(RE)包括镧、钇等元素，是高科技发展的关键支撑。我国南方特有的稀土矿可用离子交换法处理，一种从该类矿(含铁、铝等元素)中提取稀土的工艺如下：



已知：月桂酸($\text{C}_{11}\text{H}_{23}\text{COOH}$)熔点为 44°C ；月桂酸和 $(\text{C}_{11}\text{H}_{23}\text{COO})_3\text{RE}$ 均难溶于水。该工艺条件下，稀土离子保持 +3 价不变； $(\text{C}_{11}\text{H}_{23}\text{COO})_2\text{Mg}$ 的 $K_{\text{sp}} = 1.8 \times 10^{-8}$ ， $\text{Al}(\text{OH})_3$ 开始溶解时的 pH 为 8.8；有关金属离子沉淀的相关 pH 见下表。

离子	Mg^{2+}	Fe^{3+}	Al^{3+}	RE^{3+}
开始沉淀时的 pH	8.8	1.5	3.6	6.2~7.4

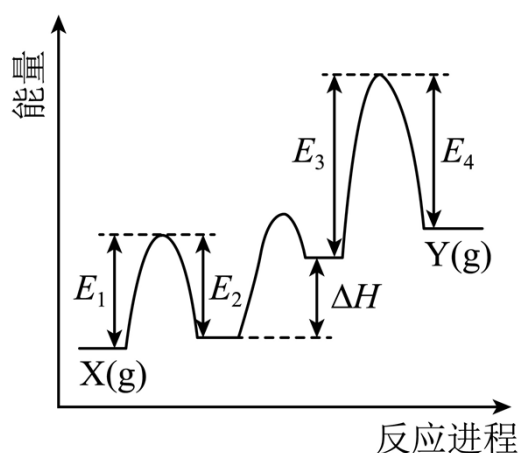
沉淀完全时的 pH	/	3.2	4.7	/
-----------	---	-----	-----	---

- (1) “氧化调 pH”中，化合价有变化的金属离子是_____。
- (2) “过滤 1”前，用 NaOH 溶液调 pH 至_____的范围内，该过程中 Al^{3+} 发生反应的离子方程式为_____。
- (3) “过滤 2”后，滤饼中检测不到 Mg 元素，滤液 2 中 Mg^{2+} 浓度为 $2.7\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ 。为尽可能多地提取 RE^{3+} ，可提高月桂酸钠的加入量，但应确保“过滤 2”前的溶液中 $c(\text{C}_{11}\text{H}_{23}\text{COO}^-)$ 低于_____ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ (保留两位有效数字)。
- (4) ①“加热搅拌”有利于加快 RE^{3+} 溶出、提高产率，其原因是_____。
- ②“操作 X”的过程为：先_____，再固液分离。
- (5) 该工艺中，可再生循环利用的物质有_____ (写化学式)。
- (6) 稀土元素钇(Y)可用于制备高活性的合金类催化剂 Pt_3Y 。

- ①还原 YCl_3 和 PtCl_4 熔融盐制备 Pt_3Y 时，生成 $1\text{mol Pt}_3\text{Y}$ 转移_____ mol 电子。
- ② $\text{Pt}_3\text{Y}/\text{C}$ 用作氢氧燃料电池电极材料时，能在碱性溶液中高效催化 O_2 的还原，发生的电极反应为_____。

19. 铬及其化合物在催化、金属防腐等方面具有重要应用。

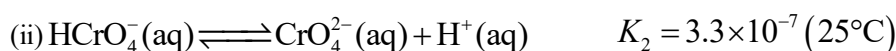
- (1) 催化剂 Cr_2O_3 可由 $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 加热分解制备，反应同时生成无污染气体。
- ①完成化学方程式： $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \triangleq \text{Cr}_2\text{O}_3 + \text{_____} + \text{_____}$ 。
- ② Cr_2O_3 催化丙烷脱氢过程中，部分反应历程如图， $\text{X}(\text{g}) \rightarrow \text{Y}(\text{g})$ 过程的焓变为_____ (列式表示)。



- ③ Cr_2O_3 可用于 NH_3 的催化氧化。设计从 NH_3 出发经过 3 步反应制备 HNO_3 的路线_____ (用“→”表示)

含氮物质间的转化)；其中一个有颜色变化的反应的化学方程式为_____。

(2) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液中存在多个平衡。本题条件下仅需考虑如下平衡：



①下列有关 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液的说法正确的有_____。

A. 加入少量硫酸，溶液的 pH 不变

B. 加入少量水稀释，溶液中离子总数增加

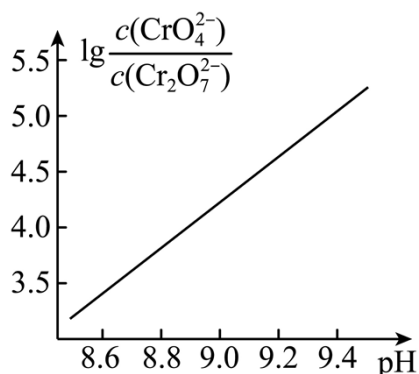
C. 加入少量 NaOH 溶液，反应(i)的平衡逆向移动

D. 加入少量 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 固体，平衡时 $c^2(\text{HCrO}_4^{-})$ 与 $c(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})$ 的比值保持不变

②25°C时， $0.10\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液中 $\lg \frac{c(\text{CrO}_4^{2-})}{c(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})}$ 随 pH 的变化关系如图。当 pH = 9.00 时，设

$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 、 HCrO_4^{-} 与 CrO_4^{2-} 的平衡浓度分别为 x、y、z $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，则 x、y、z 之间的关系式为_____

= 0.10；计算溶液中 HCrO_4^{-} 的平衡浓度_____ (写出计算过程，结果保留两位有效数字)。

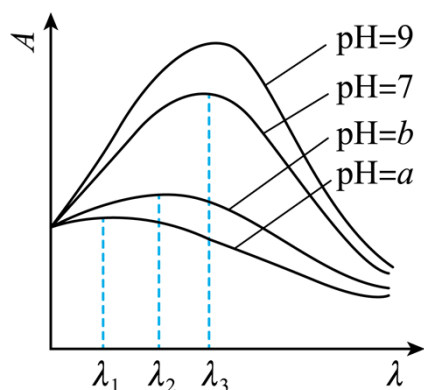


③在稀溶液中，一种物质对光的吸收程度(A)与其所吸收光的波长(λ)有关；在一定波长范围内，最大 A 对应的波长($\lambda_{\max}$)取决于物质的结构特征；浓度越高，A 越大。混合溶液在某一波长的 A 是各组分吸收程度

之和。为研究对反应(i)和(ii)平衡的影响，配制浓度相同、pH 不同的 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 稀溶液，测得其 A 随 λ 的

变化曲线如图，波长 λ_1 、 λ_2 和 λ_3 中，与 CrO_4^{2-} 的 $\lambda_{\max}$ 最接近的是_____；溶液 pH 从 a 变到 b 的过程

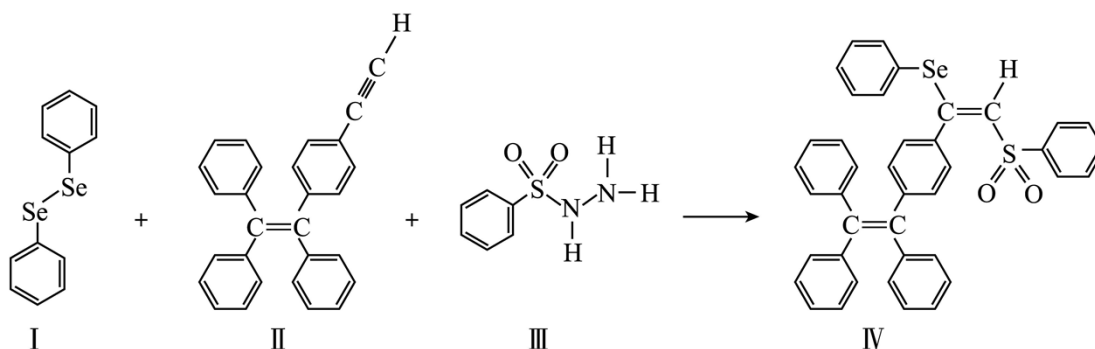
中， $\frac{c(\text{H}^{+}) \cdot c^2(\text{CrO}_4^{2-})}{c(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})}$ 的值_____ (填“增大”“减小”或“不变”)。



(二)选考题：共 14 分。请考生从 2 道题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。

[选修 3：物质结构与性质]

20. 硒(Se)是人体必需微量元素之一，含硒化合物在材料和药物领域具有重要应用。自我国科学家发现聚集诱导发光(AIE)效应以来，AIE 在发光材料、生物医学等领域引起广泛关注。一种含 Se 的新型 AIE 分子 IV 的合成路线如下：



(1) Se 与 S 同族，基态硒原子价电子排布式为_____。

(2) H_2Se 的沸点低于 H_2O ，其原因是_____。

(3) 关于 I~III 三种反应物，下列说法正确的有_____。

A. I 中仅有 σ 键

B. I 中的 Se-Se 键为非极性共价键

C. II 易溶于水

D. II 中原子的杂化轨道类型只有 sp 与 sp^2

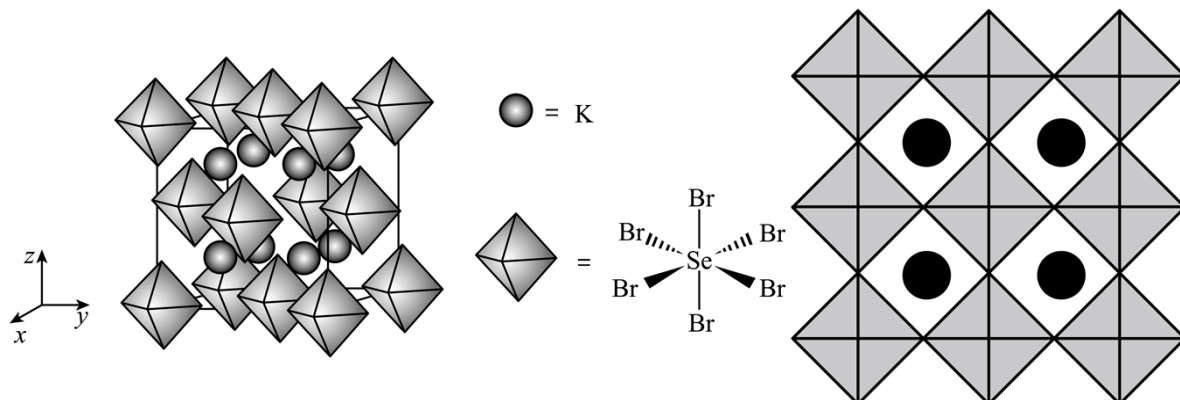
E. I~III 含有的元素中，O 电负性最大

(4) IV 中具有孤对电子的原子有_____。

(5) 硒的两种含氧酸的酸性强弱为 H_2SeO_4 _____ H_2SeO_3 (填“>”或“<”)。研究发现，给小鼠喂食适量

硒酸钠(Na_2SeO_4)可减轻重金属铊引起的中毒。 SeO_4^{2-} 的立体构型为_____。

(6) 我国科学家发展了一种理论计算方法,可利用材料的晶体结构数据预测其热电性能,该方法有助于加速新型热电材料的研发进程。化合物 X 是通过该方法筛选出的潜在热电材料之一,其晶胞结构如图 1,沿 x、y、z 轴方向的投影均为图 2。

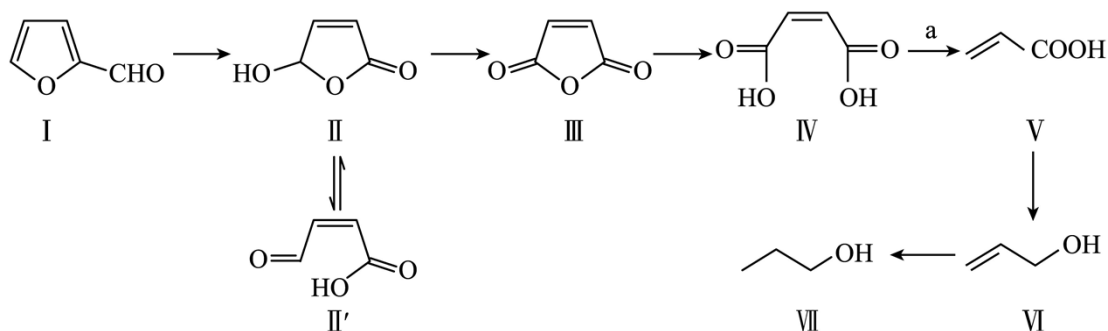


①X 的化学式为_____。

②设 X 的最简式的式量为 M_r , 晶体密度为 $\rho \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$, 则 X 中相邻 K 之间的最短距离为_____ nm (列出计算式, N_A 为阿伏加德罗常数的值)。

【选修 5: 有机化学基础】

21. 基于生物质资源开发常见的化工原料,是绿色化学的重要研究方向。以化合物 I 为原料,可合成丙烯酸 V、丙醇 VII 等化工产品,进而可制备聚丙烯酸丙酯类高分子材料。



(1) 化合物 I 的分子式为_____, 其环上的取代基是_____(写名称)。

(2) 已知化合物 II 也能以 II' 的形式存在。根据 II' 的结构特征,分析预测其可能的化学性质,参考①的示例,完成下表。

序号	结构特征	可反应的试剂	反应形成的新结构	反应类型
----	------	--------	----------	------

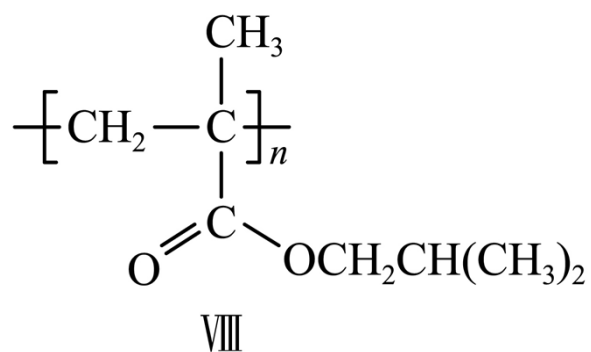
①	$-\text{CH}=\text{CH}-$	H_2	$-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$	加成反应
②	_____	_____	_____	氧化反应
③	_____	_____	_____	_____

(3) 化合物 IV 能溶于水，其原因是_____。

(4) 化合物 IV 到化合物 V 的反应是原子利用率100%的反应，且 1mol IV 与 1mol 化合物 a 反应得到 2mol V，则化合物 a 为_____。

(5) 化合物 VI 有多种同分异构体，其中含 >C=O 结构的有_____种，核磁共振氢谱图上只有一组峰的结构简式为_____。

(6) 选用含二个羧基的化合物作为唯一的含氧有机原料，参考上述信息，制备高分子化合物 VIII 的单体。



写出 VIII 的单体的合成路线_____ (不用注明反应条件)

